理　　化

物理部分

试题说明：①必须写准题次，题次可以颠倒。

②凡计算中只写最后答数，而未写演算者，不记分。

问答题（18分）

一、在下列情况下，质量为m的物体所受的重力与支承面对它的支持力是否平衡？支持力各等于多少？（7分）

1.物体放在水平的木板上；

2.物体放在倾斜角为θ的斜面上；

3.物体放在以加速度a向上作匀加速运动的升降机的底板上。

二、如图1所示，把一个带铁心的线圈L与一个可变电阻串联在直流电路中，当变阻器的滑动触头K向上移动的瞬间，指出线圈L中感生电流的方向，并说明理由。（3分）

三、在交流电路中，电容器的导电有甚么特点？在无线电技术中，从某一装置输出的电流里既有交流成分，又有直流成分，但只需要把其中的交流成分输送到下一级装置里去，有甚么办法使其中的直流成分分开？（4分）

四、将物体放在凸透镜的焦点以内时，所生成的象的性质和位置怎样？画出光路图来。（4分）

计算题（32分）

五、一台水泵每小时能把20吨水抽到25米高处的水池中。

1.若这台水泵的效率是75%，求带动此水泵的电动机的功率是多少千瓦？（4分）

（1千瓦＝102公斤米/秒）

2.若电动机接在220伏特的电沅上，电动机的功率因数为0.8，求电流强度是多少？（4分）

六、如图2所示，电沅由四个电动势为1.5伏特的电池串联组成，每个电池的内电阻都是0.25欧姆。设$R_1=4$欧姆，$R_2=12$欧姆，$R_3=2$欧姆。

1.当电键K闭合，电路接通时，伏特计的读数是多少？（4分）

2.当电键打开，电路切断时，伏特计的读数是多少？为什么？（4分）

七、重量是6吨的汽车以12米/秒的速度从高20米，长1000米的坡路驶下，下坡中关闭了发动机，到达坡底时，汽车的速度是15米/秒，求在下坡中汽车受到的平均阻力。（8分）

（$g=10$米/秒^2）

八、重1000吨的火车，从某车站以0.2米/秒^{2}的加速度作匀加速运动，在运动中火车所受的阻力为车重的0.03倍，3分钟后，发现前方200米处有牛群横过铁路，司机立即刹车，火车在离牛群20米处仃下来了，如果火车在制动过程中是作匀变速运动，问此时火车的加速度是多少？方向如何？制动力是多大？（8分）

参考题（不计分）

重量为W公斤的小车，在地面上用卷扬机来牵引它，它与地面的摩擦系数为μ，求用力最省时的牵引角φ。（图3）

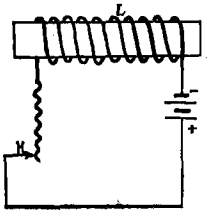


图1

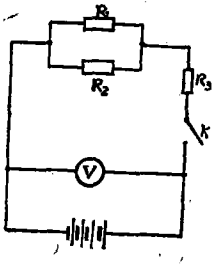


图2

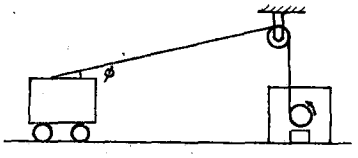


图3

湖 南 省

高等学校招生物理试题

答案和评分标准

说明：凡计算式正确但数字运算有错误，或单位有错误的均扣1分。

问答题（18分）

一、〔7分〕（1）（2分）支持力N与重力W平衡，$N = mg$

（2）（2分）支持力N与重力W在垂直于斜面方向上的分力 f_1 平衡。$N = f_1 = mg\cos\theta$

（3）（3）支持力N＞重力W，$N - W = ma$，

$N = mg + ma$

〔说明〕1.能正确将重力W分解成 f_1 及 f_2 两个分力，但计算时误为 $f_1 = mg\mathrm{Sin}\theta$ 者扣1分；仅有算式而未画力的分解图者扣1分；

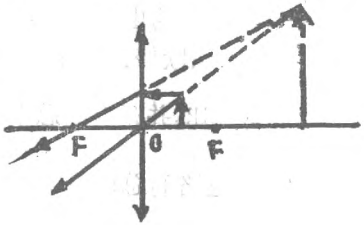
2.力的分解图画得不正确（如重力W不是竖直方向；f_1 与斜面不垂直，或 f_2 与斜面不平行；未用箭头表示力的方向等）扣1分。

3.第（3）问未回答支持力N＞重力W者扣1分。

二、（3分）滑动触头K向上移动的瞬间，可变电阻的电阻减小，电路中电流强度增大，但线圈L中产生的自感电动势总是要阻碍电路中电流强度的增大，因此，线圈L中的自感电流的方向与电路中原来的方向相反。

〔说明〕仅指出自感电流方向，未说明理由者扣2分；能正确说明理由，但忘记指出自感电流方向或把自感流方向画错者扣1分。

三、（4分）电容器在交流电路中是通过不断地“充电”、“放电”而导电的。在电路中串联一个电容器就可以使其中的直流成分分开。因为交流电可以通过电容器，而直流电则通不过，电容器起了隔直作用。



四、（4分）象是正立、放大的虚象。象与物位于透镜的同侧。

〔说明〕未画光路图的扣2分，未用箭头表示光的方向者扣1分。

计算题

五、（8分）（1）（4分）解：设电动机的功率为N。

已知 $F=20$吨$=20000$公斤，$S=25$米，$t=3600$秒，

$\eta=75\%$。　　由$N\times\eta=\dfrac{F\times S}{t}$

得 $N=\dfrac{20000\times25\times100}{75\times3600}$公斤米/秒$=185.1$公斤 米/秒

≈1.8千瓦……答

（2）（4分）已知 功率因数为0.8，有功功率为 1.8 千瓦。电动机的视在功率$=\dfrac{\text{有功功率}}{\text{功率因数}}$，

$$\text{视在功率}=\frac{1.8}{0.8}=2.25\text{千瓦。}$$

设电流强度为 I，　　因V = 220伏特，

∴　2250瓦 = I × 220伏，

I = 10.2安培……答

六、(8分)(1)(4分)已知电池组的内阻

$r = 4 \times 0.25 = 1$ 欧姆，

电池组的电动势　$\varepsilon = 4 \times 1.5 = 6$伏特。

$R_1 = 4$欧姆，　$R_2 = 12$欧姆，　$R_3 = 2$欧姆。

R_1和R_2并联后的总电阻 $R_{1\cdot 2} = \dfrac{12}{3+1} = 3$欧姆。

外电路的总电阻 $R_{外} = R_{1\cdot 2} + R_3 = 3 + 2 = 5$欧姆。

根据全电路欧姆定律 $I = \dfrac{\varepsilon}{r + R_{外}} = \dfrac{6}{1+5} = 1$ 安培。

外电路的端电压　$U = IR_{外} = 1 \times 5 = 5$伏特，所以伏特计的读数为5伏特。

2.(4分)因断路时，路端电压等于电源的电动势，所以伏特计的读数为6伏特。

〔说明〕能算出电池组的内电阻，电池组的电动势，R_1和R_2并联的总电阻，外电路的总电阻，但未能运用全电路欧姆定律算出电流强度的，扣1分。

七、(8分)〔解法一〕设汽车所受的平均阻力为F。

已知m = 6吨 = 6000公斤，h = 20米，L = 1000米，

$V_0 = 10$米/秒，$V_t = 15$米/秒。

在坡顶，汽车的功能

$$E_1 = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} \times 6000\text{公斤} \times (10\text{米/秒})^2,$$

$E_1 = 3 \times 10^5$焦耳（或公斤米^2/秒^2）。

汽车的势能E_2 = mgh = 6000公斤×10米/秒²×20米

$E_2 = 12\times10^5$焦耳（或公斤米²/秒²）。

在坡底：汽车的功能

$$E_3 = \frac{1}{2}mv_t^2 = \frac{1}{2}\times6000\text{公斤}\times(15\text{米/秒})^2。$$

$E_3 = 675\times10^3$焦耳（或公斤米²/秒²）

汽车克服阻力所作的功 $W_{阻} = F\times1000\text{米} = F\times10^3$ 米，

根据功能原理 $E_1 + E_2 = E_3 + W_{阻}$，

所以 $(3\times10^5 + 12\times10^5)$公斤米²/秒² =

$=675\times10^3$公斤米²/秒² + $F\times10^3$米。

化简 $(3+12)\times10^2$公斤米/秒² = 675公斤米/秒² + F，

F = (1500 − 675) 公斤米/秒²

= 825牛顿 = 82.5公斤。……答

〔解法二〕 根据功能原理 $E_1 + E_2 = E_3 + W_{阻}$。

$$\frac{1}{2}mv_o^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_t^2 + F\times S$$

$$F = \frac{m(v_o^2 + 2gh - v_t^2)}{2S}$$

$$F = \frac{6000(10^2 + 2\times10\times20 - 15^2)}{2\times1000}\text{公斤米/秒}^2 =$$

= 825牛顿 = 82.5公斤。……答

〔说明〕1.在分步计算时，能正确列出汽车在坡顶及坡底时的功能、势能的计算式，运算又无错误，但不能根据功能原理列出总算式进行计算者扣5分。

八．（8分）解：已知m = 1000吨，a = 0.2米/秒²，t = 180秒，

S = 200米 − 20米 = 180米

先求司机开始刹车时，火车的速度v_t。由$v_t = at$

得　$v_t = 0.2 \times 180 = 36$米/秒

设刹车后火车的加速度为a′，由 $-v_t^2 = 2a's$

得　$$a' = -\frac{36^2}{2 \times 180} = -3.6^2 \text{米/秒}^2 .$$

因　阻力　$f = 1000 \times 1000 \times 0.03 = 3 \times 10^4$公斤 =

$= 3 \times 10^5$牛顿

所以制动力　$F = ma' - f = 10^6 \times 3.6 - 3 \times 10^5$（a′表示绝对值）

$F = 33 \times 10^5$（牛顿）$= 33 \times 10^4$公斤

$F = 330$吨

或　$-(F+f) = ma'$　（a′的值带负号）

即　$-(F+f) = -3.6 \times 10^6$，$-F = -3.6 \times 10^6 + 3 \times 10^5$

$F = 33 \times 10^5$牛顿 $= 33 \times 10^4$公斤 $= 330$吨

答：刹车后火车的加速度为3.6米/秒^2，方向与速度方向相反，制动力为330吨。

（说明）加速度及加速度的方向全对者评4分，制动力全对者评4分。

参考题解答（不计分）

解：设当牵引角为φ时，牵引力为F公斤。

将F分解成F_1和F_2，摩擦力为$(W - F\sin\varphi)\mu$，水平分力F_2与摩擦力平衡，

即　$F\cos\varphi = \mu(W - F\sin\varphi)$，

得　$$F = \frac{\mu W}{\mu\sin\varphi + \cos\varphi}$$

要求出F为最小时的φ角，先求导数$\frac{dF}{d\varphi}$

即　$$F' = \left(\frac{\mu W}{\mu\sin\varphi + \cos\varphi}\right)' =$$

$$= \frac{(\mu\sin\varphi + \cos\varphi)(\mu w)' - (\mu w)(\mu\sin\varphi + \cos\varphi)'}{(\mu\sin\varphi + \cos\varphi)^2}$$

$$= \frac{-\mu w(\mu\cos\varphi - \sin\varphi)}{(\mu\sin\varphi + \cos\varphi)^2}$$

$$= \frac{-\mu w}{(\mu\sin\varphi + \cos\varphi)^2}(\mu\cos\varphi - \sin\varphi)$$

令　$F' = 0$则　$\mu\cos\varphi - \sin\varphi = 0$,

即　$\mathrm{tg}\varphi = \mu$,

$\therefore$　$\varphi = \mathrm{arc\ tg}\mu$……答